

JOSHUA HIMMENS

Étudiant en Génie Physique

joshua@himmens.com | 587-434-0118 | himmens.com | linkedin.com/in/joshua-himmens | github.com/joshuah143

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Apprentissage Automatique:** TensorFlow, Keras, PointNet, Weights and Biases (wandb), ONNX
- **Programmation Embarquée:** Expérience avec FreeRTOS sur TMS570, RP2040 et STM32
- **Développement Logiciel:** C, C++, Python, Java, MATLAB, Bash, Git
- **Physique des Particules:** Root, calcul sur grille du CERN, Athena

FORMATION

Université de la Colombie-Britannique

Vancouver, CB, Canada

Baccalauréat en Sciences Appliquées à Génie Physique

Sep 2023 – May 2028

- Moyenne de première année de 92% (A+)
- Connaissance pratique de l'anglais et du français

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

AltaML

Développeur en Apprentissage Automatique Associé

Jan 2025 – Apr 2025 **TRIUMF**

Étudiant Chercheur en Apprentissage Profond pour ATLAS

May 2024 – Feb 2025

- Développement de modèles de segmentation panoptique pour le détecteur ATLAS utilisant le cadre d'apprentissage automatique PointNet avec Wandb, TensorFlow, Keras.
- Utilisation de l'infrastructure informatique du CERN pour paralléliser les calculs sur des milliers de nœuds.
- Travail indépendant pour développer des modèles utilisant des approches de transfert d'apprentissage de pointe.
- Mise en œuvre de modèles en production avec NVIDIA Triton.

UBC Orbit Équipe de Conception de Satellites

Responsable de la Commande et du Traitement des Données (CDH) et Développeur de Firmware

Oct 2023 – Présent

- Direction de l'équipe CDH pour développer des logiciels répondant aux objectifs de mission et de test de l'ESA (Agence Spatiale Européenne) pour le projet ALEASAT.
- Gestion d'une équipe de **10** développeurs de firmware, avec plus de **\$15 000** d'infrastructure technique.
- Développement de procédures de test de mission, de test fonctionnel et de test d'acceptation pour répondre aux normes ESA et ECSS.
- Programmation de pilotes de périphériques et d'équipements de support au sol électriques (EGSE).

PUBLICATIONS ET PRÉSENTATIONS

Développement de Techniques d'Apprentissage Automatique pour le Flux de Particules dans l'Expérience ATLAS

Concours de Présentations des Étudiants d'Été en Physique des Astroparticules Canadiennes (CASST 2024)

Jun 2024

- Classé 2e sur 44 présentations